같은 서울,
다른 재활용

데이터가 묻고 답하다

서울 데이터 허브 | 25개 자치구 · 40개 행정동 | 2020~2024 5년

서울시 25개 자치구의 재활용률은 왜 2배나 차이가 나는가?
행정동 단위 실측 데이터로 원인을 추적하고, 해법을 제안합니다.

2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회 · 시각화부문

INDEX

분석 흐름 — 현황에서 결론까지

01

현황

2026 직매립 금지 시행
384만톤 · 1인가구 166만
재활용률 66.2→61.9% 하락

02

흐름

383만톤 처리 경로 추적
물질151만+음식물87만톤
기타 ×33배 폭증 발견

03

격차

25개 자치구 재활용률 분석
성동 75.7% vs 강서 45.7%
30%p 격차의 원인 추적

04

현장

강서 24개동 + 마포 16개동
화곡1동 +441% 폭증 실측
아파트 유무 → 배출 1.5배 차이

05

원인

1인가구 비율 27.1~57.1%
관악(1인가구 1위)=재활용 2위
고령 1인가구 +37.1% 급증

06

결론

Evidence Chain 6단계 증명
공동 분리수거장 5곳 제안
3단계 로드맵 · 1.5억 예산

2026.1.1

직매립 금지

폐기물관리법 개정 시행
수도권 매립지 직매립 전면 금지

25년간 의존했던 매립이
더 이상 불가능해졌다.
21만톤의 새 출구가 필요하다.

서울시 연간 폐기물 발생량

384

만톤 (2024)

5년간 +8.4% (354만→384만)

재활용률 (물질+음식물)

61.9%

5년 전 66.2%에서 -4.3%p

매립률

5.6%

5년 전 9.8%에서 -4.2%p

1인가구

166만

전체 가구의 38.3%

비아파트 거주

51.2%

390.8만호 중 200.2만호

자치구 격차

30%p

75.7% vs 45.7%

서울 주택의 **51.2%가 비아파트** — 분리수거 인프라 없는 사각지대. 직매립 금지와 함께 인프라 확충이 시급.

5년간 무엇이 변했는가?

2020 → 2024 서울시 폐기물 주요 지표 변화

총 발생량

+8.4%

354만 → 384만톤

연평균 1.6% 증가

인구 감소에도 폐기물 증가

1인가구

+19.4%

140만 → 166만 가구

전체 가구의 38.3%

소포장·1회용품 소비 증가

매립 처리량

-38.3%

34.7만 → 21.4만톤

직매립 금지 정책 효과

그러나 대안 부족

※ 매립 처리량 기준

기타 처리

×33배

1.0만 → 34.0만톤

0.3% → 8.9% 급증

처리 경로 불투명

재활용률 하락

66.2%→61.9% (-4.3%p)

소각 유지

23.7%→23.7% (변동 없음)

다세대 +43,835호

인프라 추가 0개

⚠ 매립은 줄었지만 '기타'가 33배 폭증 — 처리시설 부족으로 폐기물이 이동만 하고 있다

383만톤은 어디로 가는가?

2024 처리 경로(Sankey) + 2020→2024 비율 변화(Stacked Bar)

물질재활용

151만톤

39.3% · 플라스틱/종이/금속

음식물재활용

86.6만톤

22.6% · 사료/퇴비 전환

소각

90.9만톤

23.7% · 5년간 변동 없음

매립

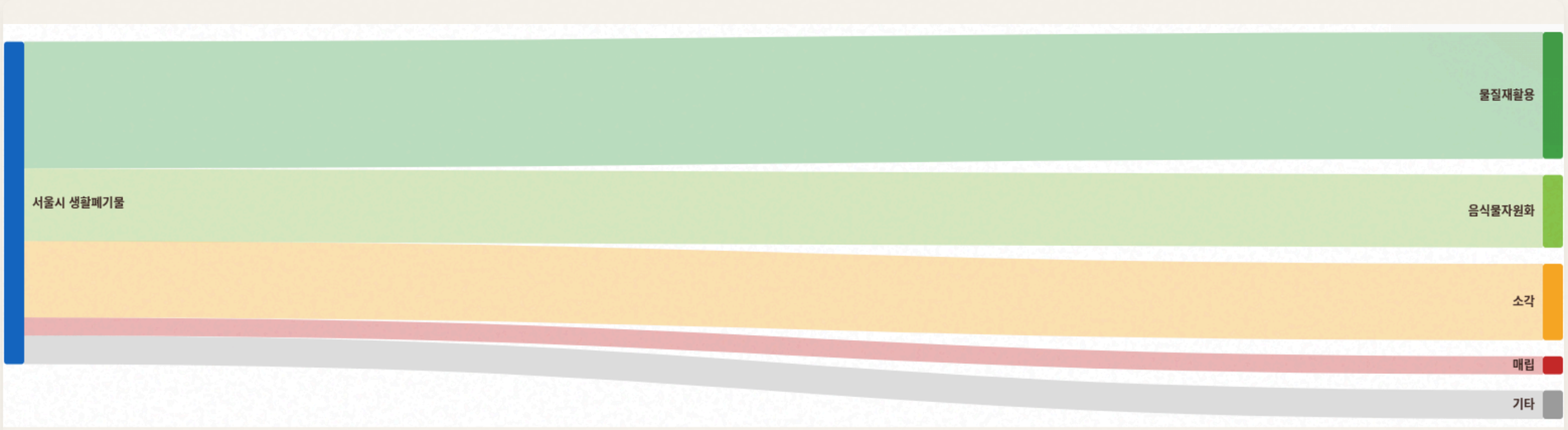
21.4만톤

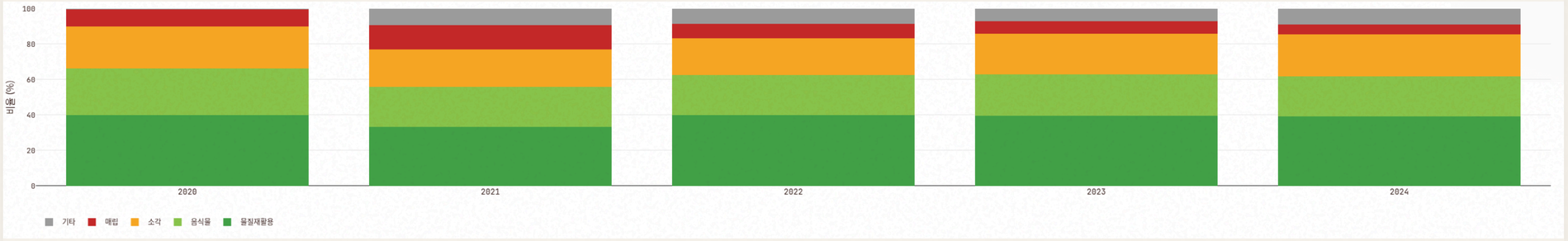
5.6% · -4.2%p 감소

기타 (미분류)

34.0만톤

8.9% · +8.6%p 폭증!

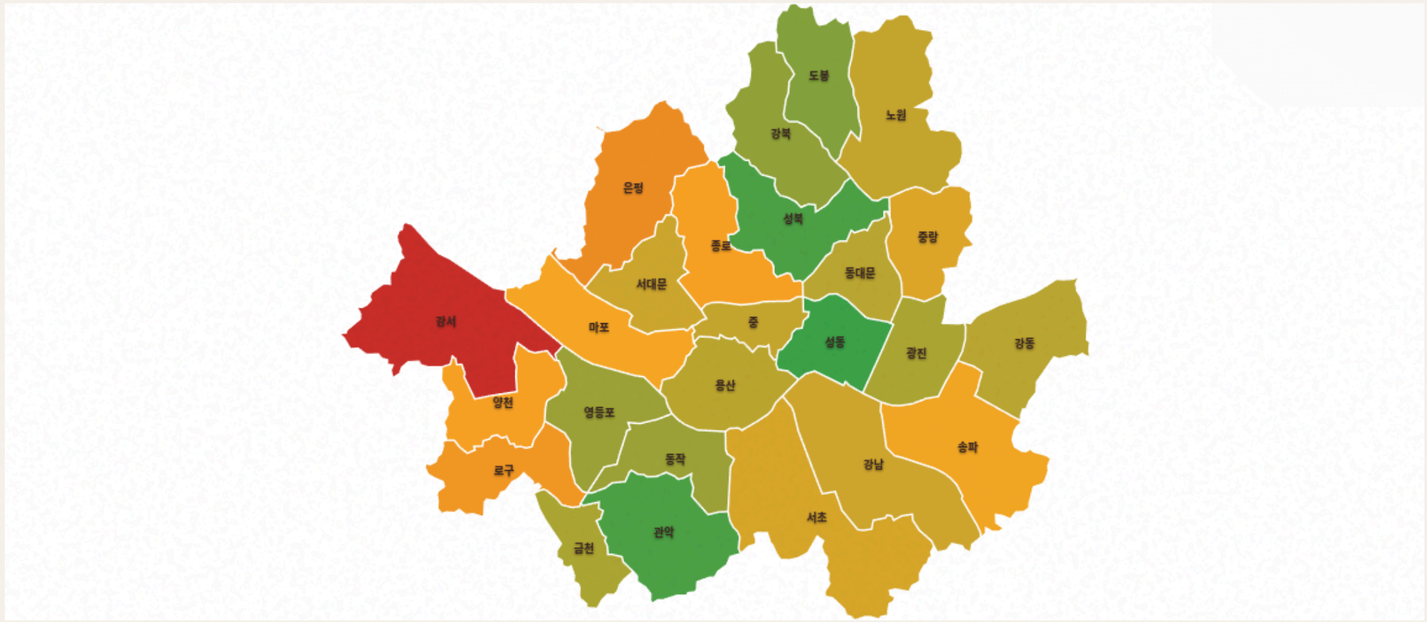




매립 감소분이 기타로 이동. 물질재활용(151만톤)은 정체, 음식물(86.6만톤)도 성장 둔화. **재활용 전환 실패.**

같은 서울인데, 왜 2배나 다를까?

25개 자치구 재활용률 격차 — 2024년 기준



최고

75.7%

성동구

5년간 +8.6%p 개선

최저

45.7%

강서구

5년간 -23.7%p 추락

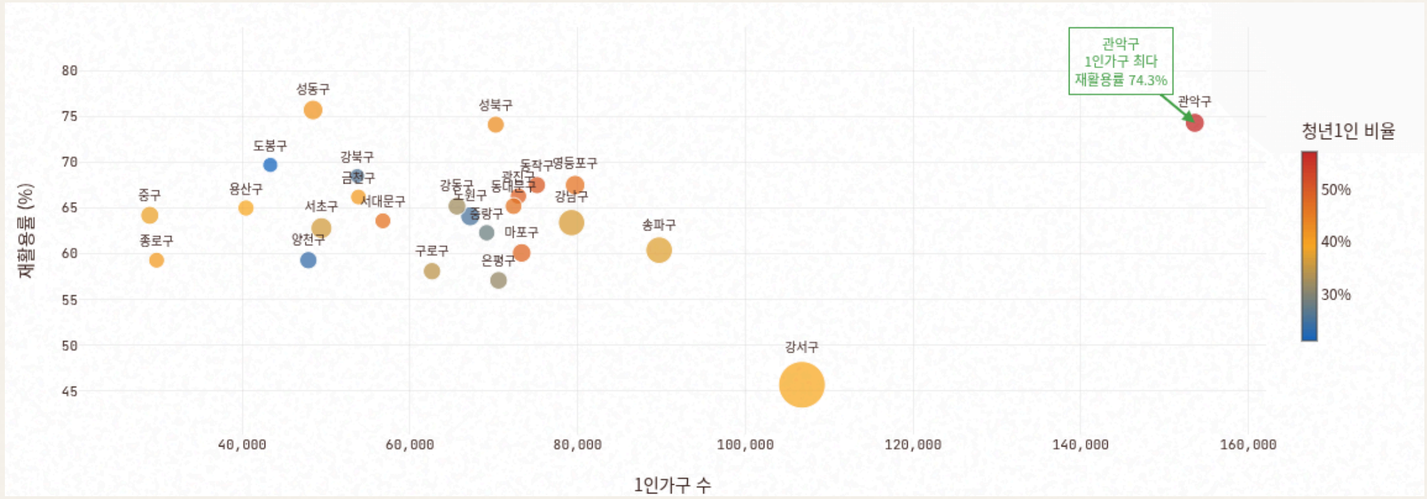
30.0%p 격차

같은 서울, 같은 정책 — 다른 결과

하위: 강서45.7 · 은평57.1 · 구로58.1 · 상위: 성동75.7 · 관악74.3 · 강북68.5

어디를 먼저 해야 하는가?

발생량 × (100 - 재활용률) = 시급도 — 우측 상단이 가장 시급



시급도 Top 5

1. 강서구 45.7% — 발생량 多+재활용 最低

2. 송파구 60.4% — 대단지 외 사각지대

3. 강남구 63.4% — 상업폐기물 혼입

4. 서초구 62.8% — 빌라 밀집 존재

5. 마포구 60.1% — 합정·도화 +30%

⚠ '기타' 떠넘기기 의심

43.3%

강서구 기타 처리 비율

2020년 0.2% → 2024년 43.3%

25만톤 처리 경로 불투명

강서구 기타 25만톤 급증이 재활용률 추락(-23.7%p)의 직접 원인. 통계 투명성 확보 선행 필요.

재활용률 5년 추이 — 개선 vs 악화

2020→2024 자치구별 변화 · 1인가구 비율 양천27.1%~관악57.1%

개선 Top 3

중구 55.4→64.2% **+8.8%p**

성동구 67.1→75.7% **+8.6%p**

강북구 60.0→68.5% **+8.5%p**

공통: 인프라 투자 확대

악화 Top 3

강서구 69.4→45.7% **-23.7%p!**

송파구 74.4→60.4% **-14.0%p**

양천구 72.5→59.3% **-13.2%p**

공통: 기타 처리 급증

이중 위험 지역

강서 1인가구+23.9%

재활용 -23.7%p

송파 +21.7% / -14.0%p

양천 +21.4% / -13.2%p

1인가구↑ + 재활용↓

관악구 반전

1인가구 비율 **57.1%**

15.4만 (서울 1위)

재활용률 **74.3%**

서울 2위!

1인가구 ≠ 저재활용

1인가구 비율 최고(관악 57.1%) vs 최저(양천 27.1%) — 30%p 차이. 그런데 **관악이 재활용 2위**. 인프라가 핵심.

강서구 — 2021년 미스터리

왜 갑자기 폐기물이 3배가 되었나? 어디로 갔나?

2020 → 2021 발생량

+290%

19만 → 75만톤

매립 +21만톤 증가

기타 +27만톤 증가

재활용은 변동 없음

원인 분석

마곡지구 개발

사업장폐기물이 생활폐기물

통계에 혼입된 것으로 추정

이후 40~60만톤 고착화

핵심 의문

기타 43.3%

2020년 기타 0.2%

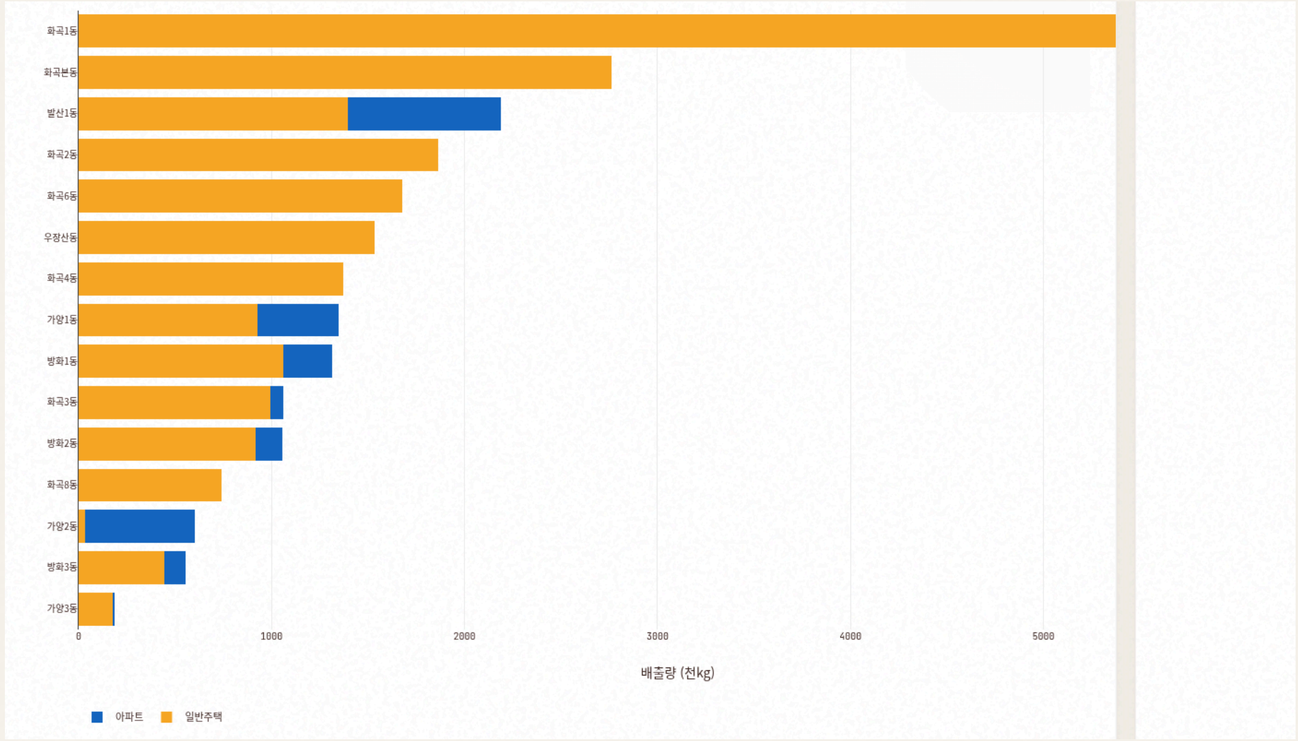
→ 2024년 43.3%

25만톤 처리 경로 불투명

⚠ 재활용률 추락(-23.7%p)은 '기타' 급증이 원인. 통계 구조 문제 + 처리시설 부족 복합 작용.

아파트 없는 동 = 쓰레기 1.5배

강서구 24개 행정동 — 주거형태별 배출량 비교 (공공데이터 실측)



비아파트 밀집 13개 동

1,235,037 kg

1동당 평균 배출량

화곡1동 589만kg — 2019→2020 **+441%**

×1.5배 차이

아파트 유무가 배출량을 결정

아파트 밀집 10개 동

842,124 kg

1동당 평균 배출량

분리수거장 상시 운영 지역

화곡1동: 아파트 0% + 2019→2020 **+441% 폭증**(109만→589만kg). 인프라 부재가 배출량 자체를 높인다.

마포구 — 같은 구, 정반대 추세

2019→2024 행정동별 배출량 변화 — 16개 행정동 실측 데이터

배출 급증 동 (위험)

도화동 +30.5% — 가장 급증, 빌라 밀집

합정동 +30.2% — 상업지역 급팽창

서교동 +12.6% — **25,060톤** 마포 최대

연남동 +11.6% — 상권 성장 + 유동인구

공통: 상권 성장 + 비아파트 + 인프라 부재

배출 감소 동 (개선)

서강동 -24.5% — 가장 큰 감소

신수동 -22.4% — 재개발 이주 효과

성산2동 -19.5% — 아파트 단지 비중↑

공덕동 -19.3% — 재개발 후 신축 효과

공통: 재개발·신축 → 인프라 확충

합정·도화동

5년간 +30% — 선제 인프라 시급

서교동 25,060톤

마포구 최대 배출 행정동

공덕·서강 감소

재개발 = 인프라 효과 증명

재개발로 아파트가 들어선 동은 **배출 감소**, 빌라 밀집 상권 동은 **급증**. 인프라가 답이라는 현장 증거.

1인가구가 많으면 재활용이 어렵다?

통념을 뒤집는 데이터 — 관악구 vs 강서구

관악구 — 반전의 증거

74.3%

재활용률 서울 2위

1인가구 **15.4만** (서울 1위)
1인가구 비율 **57.1%** (서울 최고)
아파트 비율 47.8%
공동 분리수거장 **적극 확충**

VS

강서구 — 최악

45.7%

재활용률 서울 최저

1인가구 **8.2만** (관악의 절반)
1인가구 비율 **30.8%**
비아파트 밀집 지역 다수
기타 처리 **43.3%**

1인가구 비율 57.1%(서울 최고)인 관악구가 재활용 2위. **핵심은 1인가구 수가 아닌 인프라.**

인프라가 답이다

서울 전체 390.8만호 — 아파트 48.8% vs 비아파트 51.2%

아파트 48.8%

190.6만호

☒ 분리배출함 **상시 운영**

☒ 관리인 상주 배출 지도

☒ 재활용률 **65%+ 달성**

☒ 음식물 수거기 설치

빌라·다세대 21.5%

83.9만호

☒ 분리배출 시설 **전무**

☒ 관리인 없음 — 방치

☒ 재활용 쓰레기 **50% 손실**

☒ 5년간 **+43,835호** 증가

핵심 데이터

격차 실측

강서 음식물재활용 **7.6%**

성동 음식물재활용 **17.3%**

비아파트동 배출 **×1.5배**

단독주택 **102.4만호**(26.2%)

⚠ 서울 주택의 **51.2%가 비아파트** — 다세대 +43,835호 증가했지만 인프라 추가 0개. 사각지대 확대 중.

고령 1인가구 — 분리배출이 물리적으로 어렵다

65세 이상 1인가구 증가 속도가 청년의 1.7배 — 이들을 위한 대책이 없다

고령(65+) 1인가구

+37.1%

259,733 → 356,186

5년간 **+96,453가구**

증가 속도 청년의 **1.7배**

독거 비율 지속 상승 중

청년(20~34) 1인가구

+21.4%

546,080 → 662,886

5년간 **+116,806가구**

절대수는 더 많지만

증가율은 고령보다 낮음

고령 1인가구 분리배출 장벽

4가지

무거운 재활용품 이동 곤란

분리 기준 인지 부족

수거일 관리 어려움

신체적 제약 (거동 불편)

→ S16 화곡1동 등 우선 설치 제안

고령 1인가구 증가율이 청년보다 **1.7배 빠르다. 찾아가는 수거 서비스** + 공동 분리수거장 병행 필요. 자료: 서울 데이터 허브 1인가구(연령별) 통계

데이터가 말하는 답

Evidence Chain — 6단계 인과 흐름으로 증명한 결론

1

현황

384만톤 +8.4%
1인가구 166만(+19.4%)
직매립 금지 시행

2

흐름

물질151만+음식물87만
기타 ×33배 폭증
재활용 -4.3%p

3

격차

75.7% vs 45.7%
30%p 격차 발견
시급도 1위 강서구

↓

4

현장

화곡1동 아파트 0%
+441% 폭증 실측
비아파트 ×1.5배 배출

5

원인

관악: 1인가구 57.1%
but 재활용 74.3%(2위)
주택51.2% 비아파트

6

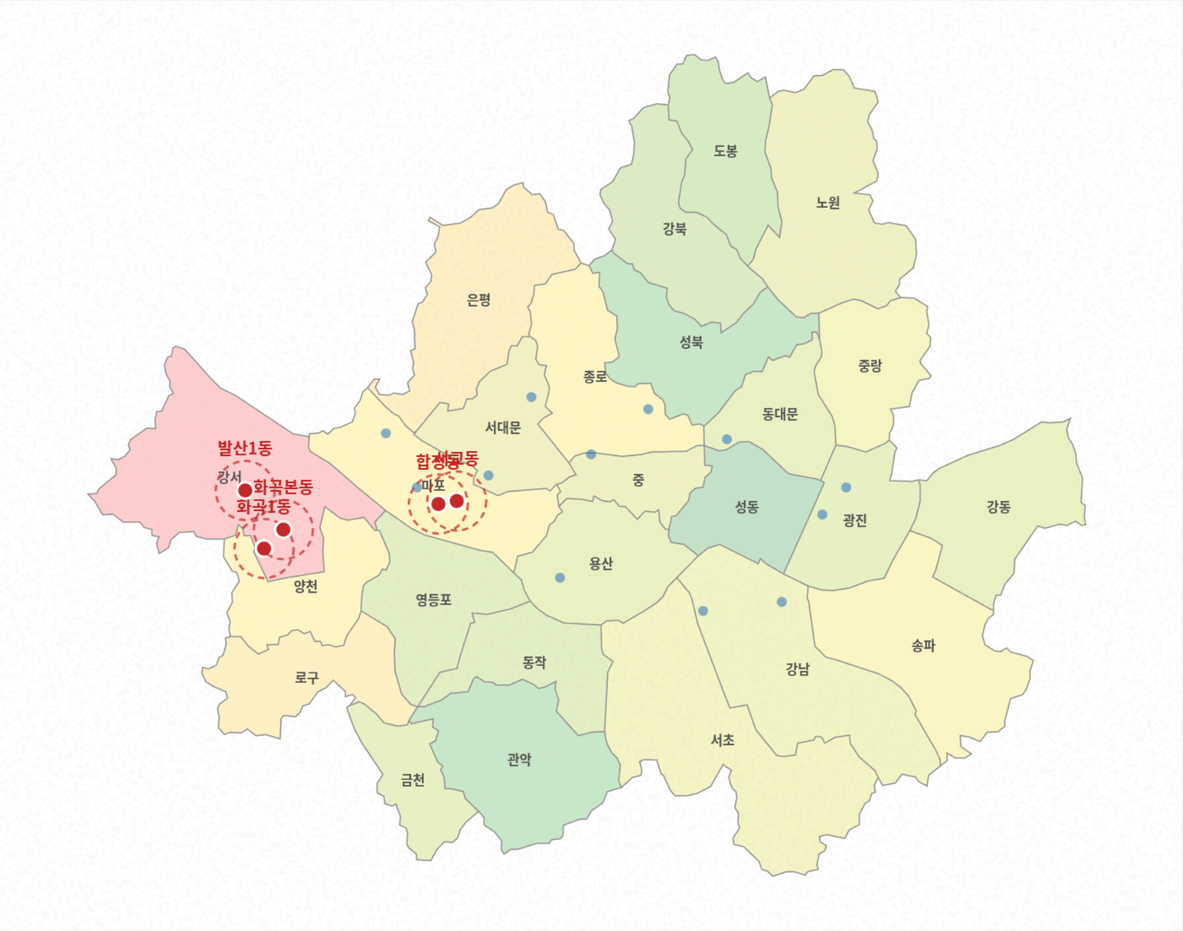
결론

비아파트×고배출 동에
공동 분리수거장 설치
5곳 시범→전면 확대

데이터 증명: 비아파트 밀집→인프라 부재→고배출→저재활용. **해법은 공동 분리수거장.**

어디에 놓으면 되는가?

행정동 배출 데이터 기반 공동 분리수거장 우선 설치 5곳



1순위 강서구 화곡1동

589만kg · 아파트 0% · +441% 폭증

2순위 강서구 화곡본동

276만kg · 비아파트 밀집 · 고령가구 多

3순위 강서구 발산1동

140만kg · 인프라 전무 · 다세대 밀집

4순위 마포구 서교동

25,060톤 · +12.6% · 마포 최대 배출

5순위 마포구 합정동

5년 +30.2% 급증 · 상권 확장 지역

※ 선정기준: 배출량 상위 + 비아파트 비율 + 증가 추세 | 1개소 약 2,000~3,000만원 | 자료: 강서구·마포구 행정동별 배출량

기대효과와 로드맵

시범 설치 → 효과 검증 → 전면 확대, 3단계 실행 전략

시범 설치

5개소

1차 시범 운영

강서 3곳 + 마포 2곳

목표 개선폭

+15~25%p

재활용률 향상

선행사례 기준 추정

커버리지

3.2만

세대 (반경 300m)

비아파트 밀집 주민

예상 비용

1.5억

5개소 총 설치비

1개소 약 3,000만원

PHASE 1 · 시범 운영

5개소 설치 + 6개월 모니터링
배출량·분리율 데이터 수집
주민 참여율 추적

PHASE 2 · 효과 평가

설치 전후 배출량 비교 분석
주민 만족도 조사 병행
비용 대비 효과 산출

PHASE 3 · 전면 확대

25개 자치구 순차 확대
행정동 데이터 기반 우선순위
고령가구 맞춤 수거 병행

ACTION ITEMS

데이터가 제안하는 4가지 실행 과제

01

강서구 화곡동 시범 설치

배출량 1위 · 아파트 0%
공동 분리수거장 우선 설치
연간 589만kg · +441% 폭증 지역
비아파트 13개동 확대 여지

02

마포구 합정·도화 긴급 대응

5년간 +30% 급증 지역
서교동 25,060톤 포함
상권 확장 지역 맞춤 설계
선제적 인프라 설치

03

'기타' 처리경로 투명성 확보

강서구 43.3% 기타 비율
0.2% → 43.3% 원인 규명
25만톤 처리 경로 공개 의무화
떠넘기기 방지 모니터링

04

행정동 배출 데이터 공개

현재 강서·마포 2개구만 공개
25개구 행정동 데이터 의무
데이터 기반 정책 수립 기반
시민 참여형 모니터링 가능

같은 서울,
같은 재활용을 위해

인프라가 답이다

공동 분리수거장 5곳 시범 | 행정동 데이터 25개구 공개 | 기타 처리경로 투명화

비아파트 밀집 × 고배출 × 저재활용 행정동에
공동 분리수거장을 설치하면 격차를 줄일 수 있습니다.

데이터 출처: 서울 데이터 허브(data.seoul.go.kr) · KOSIS(통계청) · 통계청 행정구역 경계

2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회 시각화부문